

7.2 CHAMPS À DEUX DIMENSIONS ; FONCTIONS D'UNE VARIABLE COMPLEXE

La variable complexe z est définie par

$$z = x + iy.$$

(Ne pas confondre z avec la coordonnée z , que nous ignorons dans la discussion qui suit puisque nous supposons que les champs sont indépendants de z .) Tout point du plan xy correspond alors à un nombre complexe z . Nous pouvons utiliser z comme variable (complexe) unique, et avec elle écrire les catégories usuelles de fonctions mathématiques $F(z)$. Par exemple,

$$F(z) = z^2,$$

ou

$$F(z) = 1/z^3,$$

ou

$$F(z) = z \ln z,$$

et ainsi de suite.

Étant donnée une fonction particulière $F(z)$, nous pouvons substituer $z = x + iy$, et nous obtenons une fonction de x et y – avec une partie réelle et une partie imaginaire. Par exemple,

$$z^2 = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + 2ixy. \quad (7.3)$$

Toute fonction $F(z)$ peut s'écrire sous forme d'une somme d'une partie purement réelle et d'une partie purement imaginaire, chaque partie étant une fonction de x et y :

$$F(z) = U(x, y) + iV(x, y), \quad (7.4)$$

où $U(x, y)$ et $V(x, y)$ sont des fonctions réelles. Ainsi de toute fonction complexe $F(z)$ on peut déduire deux nouvelles fonctions $U(x, y)$ et $V(x, y)$. Par exemple, $F(z) = z^2$ nous donne les deux fonctions

$$U(x, y) = x^2 - y^2, \quad (7.5)$$

et

$$V(x, y) = 2xy. \quad (7.6)$$

Nous en venons maintenant à un théorème mathématique miraculeux, qui est si ravissant que nous en laisserons la démonstration pour un de vos cours de mathématiques. (Nous ne devons pas révéler tous les mystères des mathématiques, car autrement cette matière deviendrait trop ennuyeuse.) Voici ce dont il s'agit. Pour une « fonction

ordinaire » quelconque (les mathématiciens la définiront mieux), les fonctions U et V satisfont *automatiquement* les relations

$$\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{\partial V}{\partial y}, \quad (7.7)$$

$$\frac{\partial V}{\partial x} = -\frac{\partial U}{\partial y}. \quad (7.8)$$

On en déduit immédiatement que chacune des fonctions U et V satisfait l'équation de Laplace :

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 0, \quad (7.9)$$

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = 0, \quad (7.10)$$

Ces équations sont visiblement vraies pour les fonctions de (7.5) et (7.6).

Ainsi, partant d'une fonction ordinaire quelconque, nous pouvons arriver à deux fonctions $U(x, y)$ et $V(x, y)$, qui sont toutes deux des solutions de l'équation de Laplace à deux dimensions. Chaque fonction représente un potentiel électrostatique possible. Nous pouvons choisir une fonction $F(z)$ quelconque et elle devrait représenter un *certain* problème de champ électrique – en réalité, *deux* problèmes, puisque U et V représentent *toutes deux* une solution. Nous pouvons écrire autant de solutions que nous le voulons – en fabriquant tout simplement des fonctions – puis nous n'avons plus qu'à trouver le *problème* qui va avec chaque solution. Cette démarche peut sembler étrange, mais c'est une approche possible.

Par exemple, voyons quel problème physique nous donne la fonction $F(z) = z^2$. Nous en déduisons les deux fonctions potentielles de (7.5) et (7.6). Pour voir à quel problème se rapporte la fonction U , nous cherchons les surfaces équipotentielles en posant $U = A$, A étant une constante :

$$x^2 - y^2 = A.$$

C'est l'équation d'une hyperbole équilatère. Pour différentes valeurs de A , nous obtenons les hyperboles représentées sur la Fig. 7.1. Lorsque $A = 0$, nous obtenons le cas particulier des deux bissectrices passant par l'origine.

Un tel ensemble d'équipotentielles correspond à plusieurs cas physiques possibles. Premièrement, il représente les petits détails du champ au voisinage du point situé au milieu de deux charges ponctuelles égales. Deuxièmement, il représente le champ dans un coin droit à l'intérieur d'un conducteur. Si nous avons deux électrodes, dont la forme est indiquée Fig. 7.2, maintenues à des potentiels différents, le champ au voisinage du coin C ressemblera tout à fait au champ au-dessus de l'origine sur la Fig. 7.1. Les lignes continues sont les équipotentielles, et les lignes en pointillé à angle droit correspondant aux lignes de E . Alors que sur les pointes ou les protubérances, le champ tend à être élevé, il tend à être *faible* dans les dents ou dans les creux.

7.2. Champs à deux dimensions ; fonctions d'une variable complexe

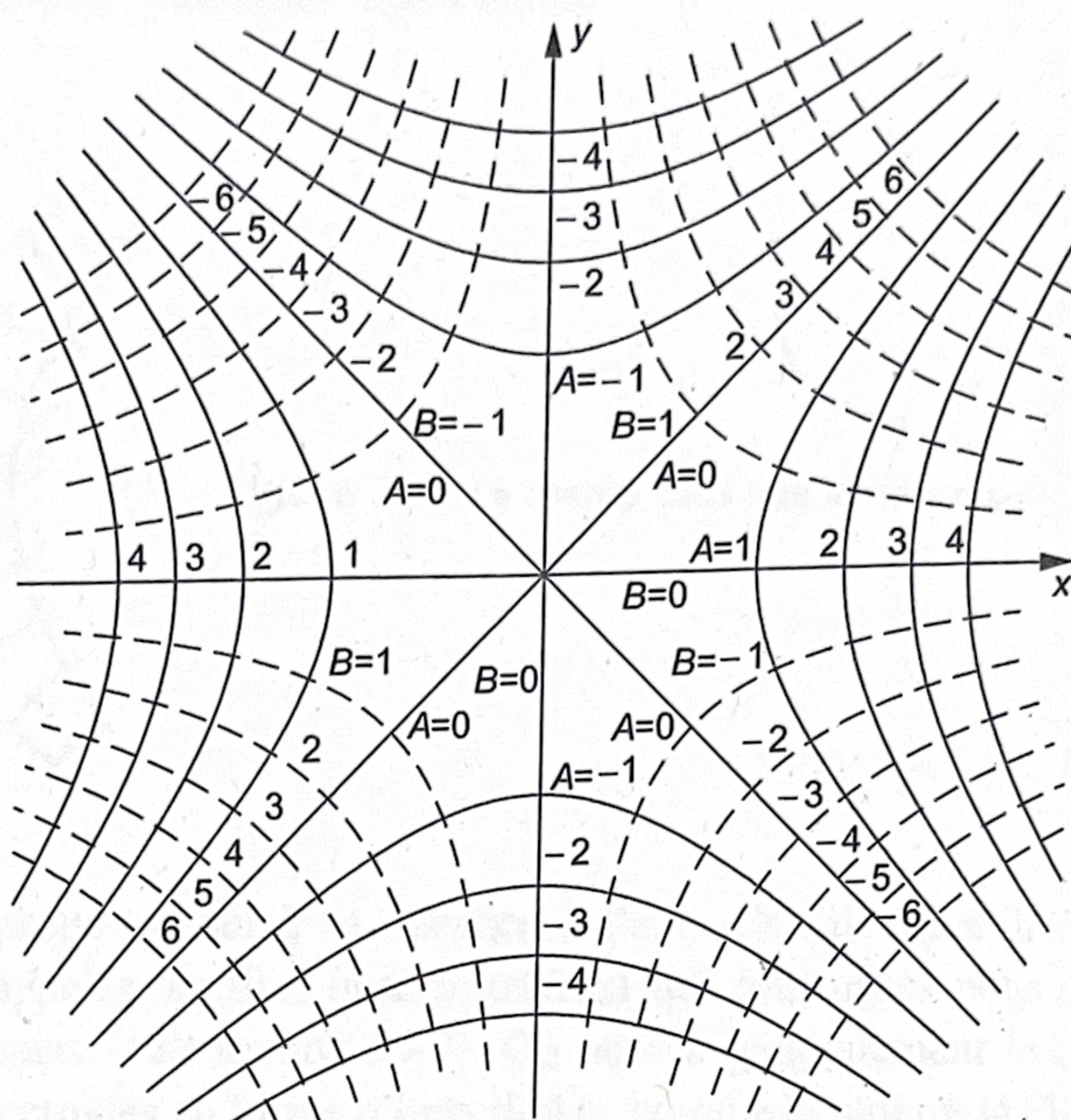


Figure 7.1 – Deux ensembles de courbes orthogonales qui peuvent représenter des équipotentiels dans un champ électrostatique à deux dimensions.

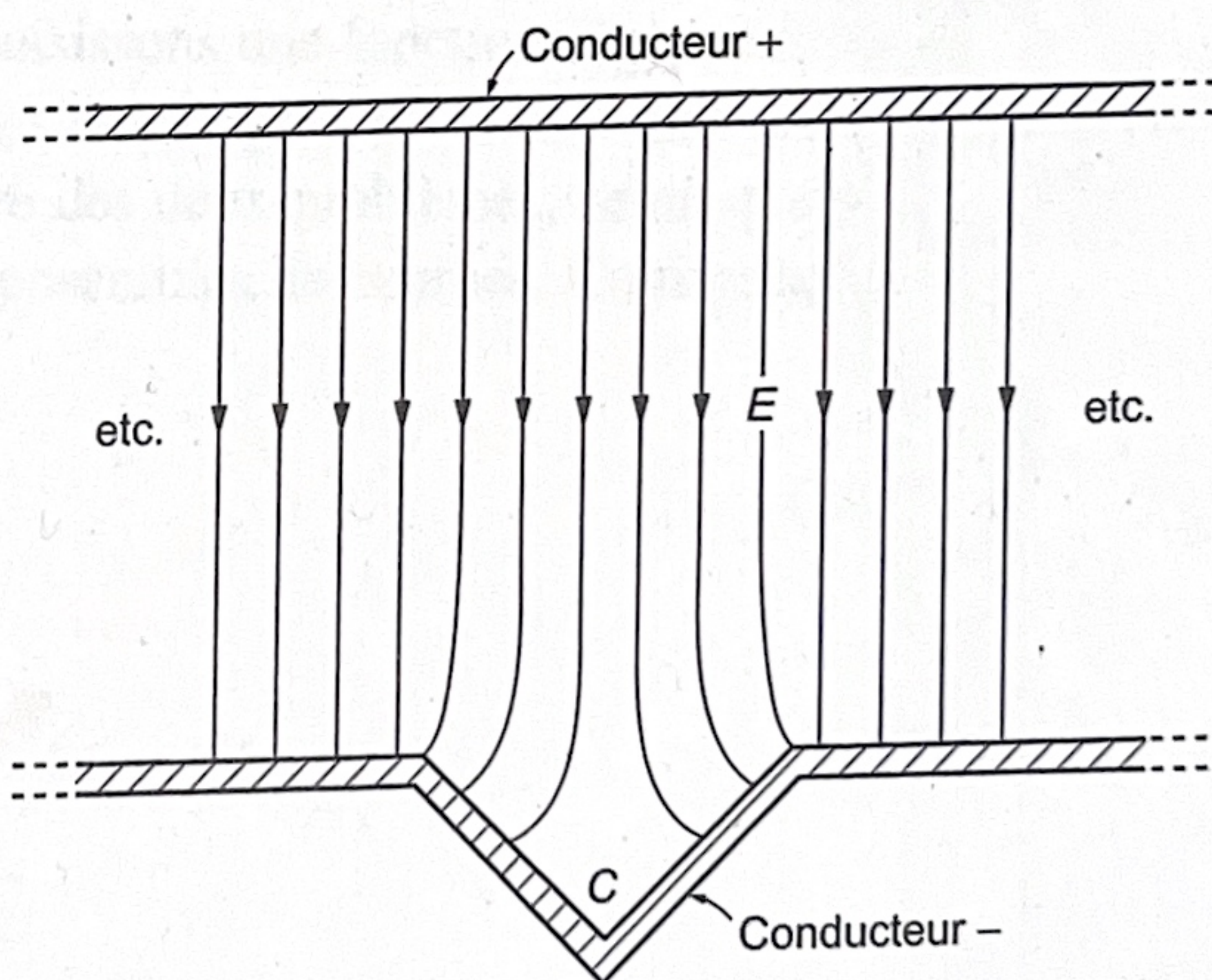


Figure 7.2 – Le champ au voisinage du point C est le même que celui de la Fig. 7.1.

La solution que nous avons trouvée correspond aussi à celle que l'on obtiendrait pour une électrode en forme d'hyperbole au voisinage d'un coin en angle droit, ou pour deux hyperboles à un potentiel convenable. Vous remarquerez que le champ de la Fig. 7.1 possède une propriété intéressante. La composante x du champ électrique, E_x , est donnée par

$$E_x = -\frac{\partial \phi}{\partial x} = -2x.$$

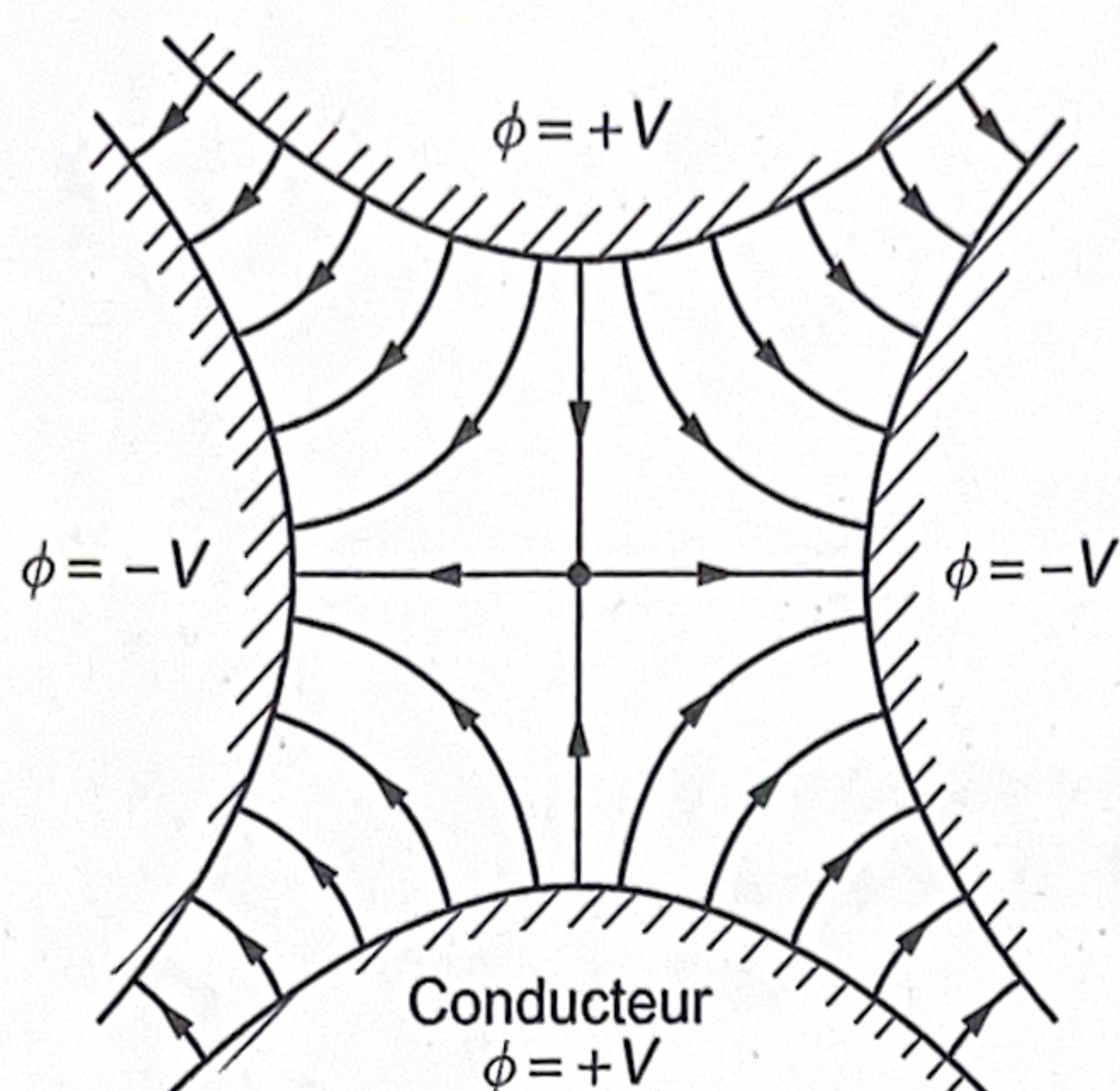


Figure 7.3 – Le champ dans une lentille quadrupolaire.

Le champ électrique est proportionnel à sa distance à l'axe. Ce fait est utilisé pour construire des appareils (appelés lentilles quadrupolaires) qui sont utiles pour focaliser des faisceaux de particules (voir section 29-7). On obtient généralement le champ désiré en utilisant quatre électrodes en forme d'hyperboles, comme le montre la Fig. 7.3. En ce qui concerne les lignes de champ électrique de la Fig. 7.3, nous avons simplement copié sur la Fig. 7.1 l'ensemble des courbes en pointillé qui représentent $V = \text{constante}$. Les courbes $V = \text{constante}$ sont orthogonales aux courbes $U = \text{constante}$ à cause des équations (7.7) et (7.8). Chaque fois que nous choisissons une fonction $F(z)$, nous obtenons à partir de U et V à la fois les équipotentiels et les lignes de champ. Et vous vous souviendrez que nous avons résolu l'un ou l'autre des deux problèmes, selon que nous avons appelé équipotentiels l'un ou l'autre des ensembles de courbes. Comme second exemple, considérons la fonction

$$F(z) = \sqrt{z}. \quad (7.11)$$

Si nous écrivons

$$z = x + iy = \rho e^{i\theta},$$

où

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$$

et

$$\tan \theta = y/x,$$

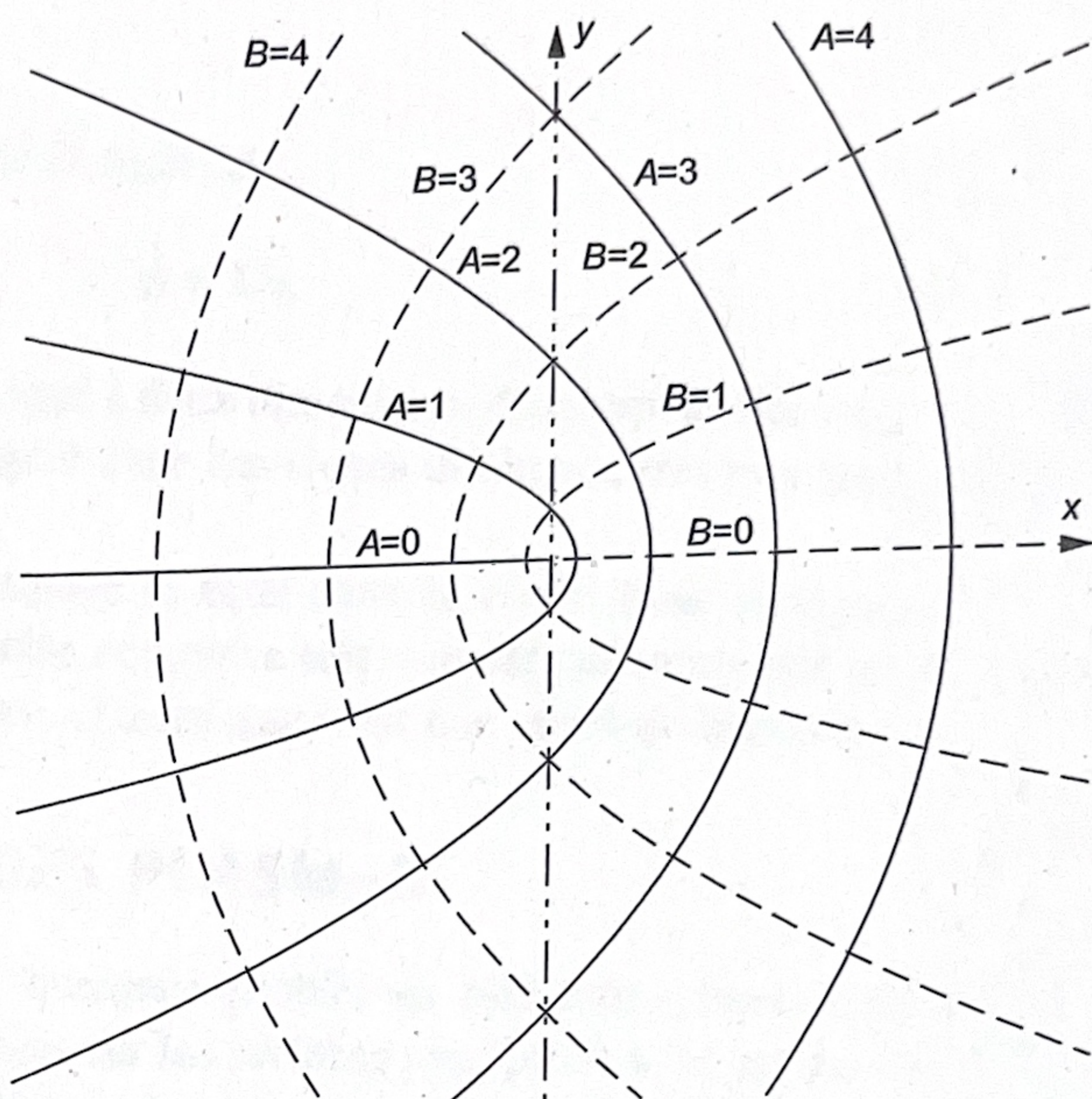
alors

$$\begin{aligned} F(z) &= \rho^{1/2} e^{i\theta/2} \\ &= \rho^{1/2} \left(\cos \frac{\theta}{2} + i \sin \frac{\theta}{2} \right), \end{aligned}$$

d'où

$$F(z) = \left[\frac{(x^2 + y^2)^{1/2} + x}{2} \right]^{1/2} + i \left[\frac{(x^2 + y^2)^{1/2} - x}{2} \right]^{1/2}. \quad (7.12)$$

Figure 7.4 – Courbes à $U(x, y)$ et $V(x, y) = \text{constante}$, tirées de l'Éq. (7.12).



Les courbes $U(x, y) = A$ et $V(x, y) = B$, où U et V sont issues de l'Éq. (7.12), sont tracées sur la Fig. 7.4. À nouveau, il existe de nombreux cas possibles qui peuvent être décrits par ces champs. Un des plus intéressants est le champ au voisinage des bords d'une plaque mince. Si la ligne $B = 0$ – à droite de l'axe des y – représente une plaque mince chargée, les lignes de champ au voisinage de cette plaque sont données par les courbes correspondant à diverses valeurs de A . La situation physique est représentée sur la Fig. 7.5.

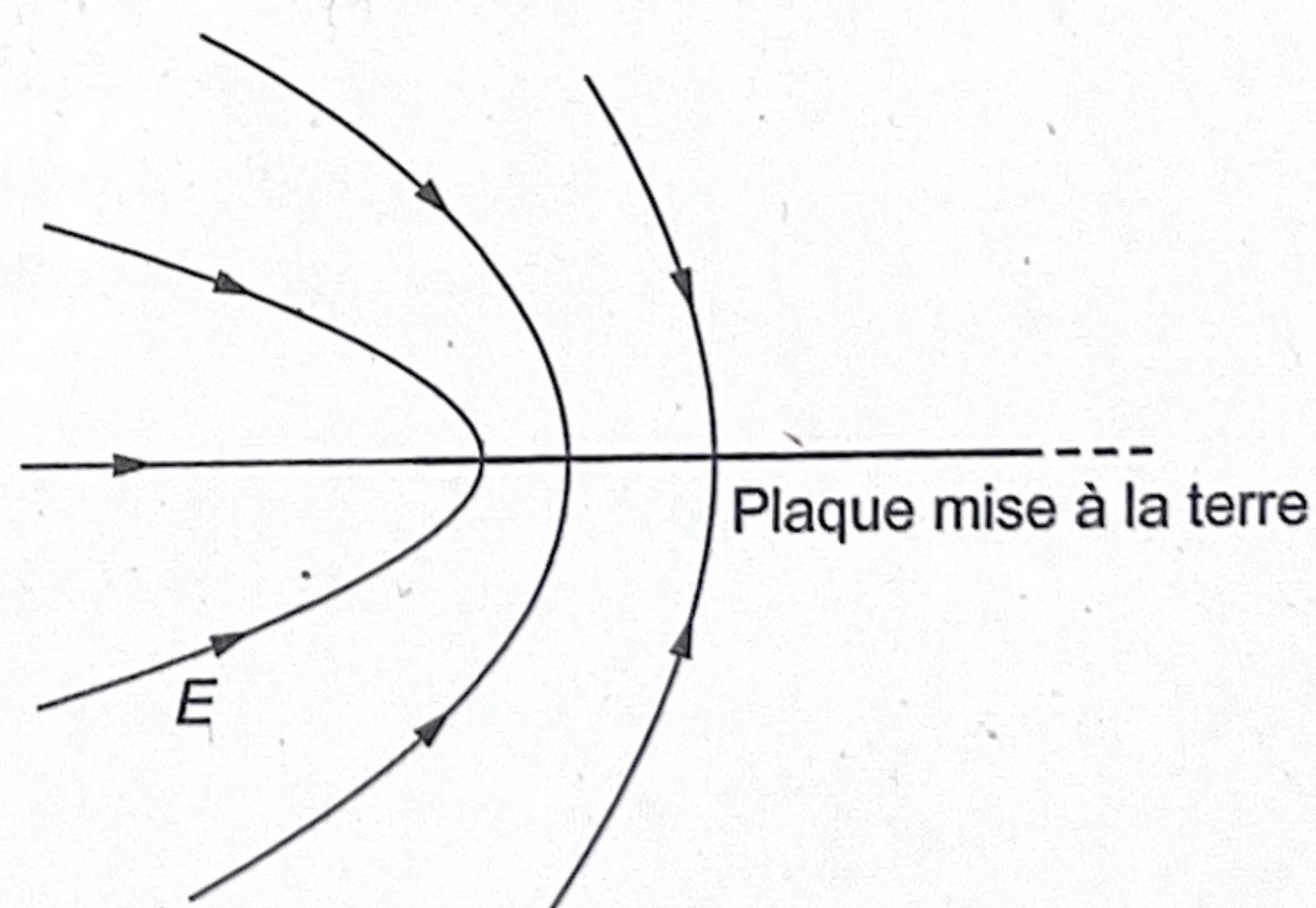


Figure 7.5 – Le champ électrique au voisinage des bords d'une plaque mince mise à la terre.

D'autres exemples sont

$$F(z) = z^{2/3}, \quad (7.13)$$

qui détermine le champ à l'extérieur d'un coin rectangulaire

$$F(z) = \ln z, \quad (7.14)$$

qui détermine le champ d'une ligne chargée, et

$$F(z) = 1/z, \quad (7.15)$$

qui donne le champ créé par l'analogue à deux dimensions d'un dipôle électrique, c'est-à-dire, deux droites parallèles chargées avec des signes différents, très proches l'une de l'autre.

Nous ne développerons pas davantage le sujet dans ce cours, mais soulignons bien que, quoique la technique de la variable complexe soit souvent puissante, elle reste limitée aux problèmes à deux dimensions ; et aussi que c'est une méthode indirecte.

7.3 OSCILLATIONS DES PLASMAS

Nous allons considérer maintenant quelques problèmes physiques dans lesquels le champ n'est déterminé ni par les charges sur les surfaces conductrices ni par des charges fixes, mais par une combinaison de deux phénomènes physiques. En d'autres termes, le champ sera gouverné par deux ensembles d'équations : (1) les équations de l'électrostatique reliant les champs électriques à la distribution de charges, et (2) une équation d'un autre domaine de la physique qui détermine les positions ou les mouvements des charges en présence des champs.

Le premier exemple que nous étudierons est un problème de dynamique dans lequel le mouvement des charges est gouverné par les lois de Newton. Un exemple simple d'un tel cas se présente dans un plasma, qui est un gaz ionisé composé d'ions et d'électrons libres distribués dans une région de l'espace. L'ionosphère – couche supérieure de l'atmosphère – est un exemple d'un tel plasma. Les rayons ultraviolets émis par le soleil arrachent des électrons aux molécules de l'air, créant ainsi des électrons libres et des ions. Dans un tel plasma, les ions positifs sont beaucoup plus lourds que les électrons, de sorte que nous pouvons négliger le mouvement des ions par rapport à celui des électrons.

Soit n_0 la densité d'électrons dans l'état d'équilibre non perturbé. En supposant que chaque molécule n'est ionisée qu'une seule fois, cela doit être aussi la densité d'ions positifs, puisque le plasma est électriquement neutre (lorsqu'il n'est pas perturbé). Nous supposons maintenant que les électrons sont un peu écartés de leur position d'équilibre et nous nous demandons ce qui se passe. Si la densité des électrons dans une région augmente, ils vont se repousser et tendre à revenir à leur position d'équilibre. À mesure que les électrons se déplacent vers leur position d'équilibre initiale, ils emmagasinent de l'énergie cinétique, et au lieu de venir pour rester au repos dans leur position d'équilibre, ils vont au-delà de leur but. Ils vont osciller sur place. Le cas est semblable à celui des ondes acoustiques, pour lesquelles la force de rappel est la pression du gaz. Dans un plasma, la force de rappel est la force électrique qui agit sur les électrons.

Pour simplifier la discussion, nous ne nous occuperons que d'un cas dans lequel les déplacements ont tous lieu dans une direction unique, x par exemple. Supposons que les électrons initialement en x soient, à l'instant t , déplacés de leur position d'équilibre